

AI辅助教案生成与教学助手 — 项目方案

文档版本：融合版

一、项目定位

本项目面向泰国南部边境府，尤其是也拉府（Yala）、北大年府（Pattani）和陶公府（Narathiwat）的乡村合同制教师、代课教师和多科教学教师，提供一个嵌入LINE的AI教案生成与本土知识共创助手。

项目核心目标是通过AI教学辅助功能，帮助教师在备课时间不足、多语言教学压力大、缺少本地化教学材料的情况下，快速生成符合当地学生语言和生活经验的教案，并让教师自然接触和学习AI工具的使用方法，推动泰国新一代的AI素养普及。系统第一阶段按50名教师真实试点设计，预算控制在每月500美元以内；架构尽量简单，但保留后续扩展能力。

二、问题背景与调研依据

2.1 泰国小型学校教师行政负担过重

泰国公平教育基金（EEF/EEFI）相关调查和报道显示，小型学校教师承担了大量非教学工作，导致备课时间被严重挤压。

关键数据：

指标	数据
小型学校教师平均每周授课时长	27.3 小时
超出泰国教育部标准比例	37.6%

指标	数据
认为超负荷工作影响课堂教学的教师	47.7%
认为自己有足够时间备课的教师	29.7%
反映工作与生活难以平衡的教师	63%
教师平均每年离开教室处理其他事务	84 天

非教学任务耗时包括：

非教学任务	每学期耗时
年级/班级主任工作	874 小时
学术行政	777 小时
公关工作	468 小时
质量保证	438 小时
人力资源	414 小时

相关来源：

- Bangkok Post, "Marathon teaching: the strained tasks of small-school teachers"
- EEF English article, "The Small-School Teacher Crisis"
- Tai Thai Times
- The Free Library mirror

极端案例方面，Bangkok Post报道称，2025年6月武里南府一名英语教师因承担财务、采购等额外行政压力而自杀，反映教师行政负担已经成为严重的系统性问题。

政策回应方面，泰国教育部已经推进教师减负政策，将需向基础教育委员会报告的项目从114项削减至62项，ITA评估指标从28项削减至17项，惠及全国50多万名教师。

2.2 泰南多语言教学困境

泰国南部边境府大量学生的家庭语言是 Patani Malay / Pattani Malay，即当地马来语变体，常被称为Jawi/Yawi 语境下的本地语言表达。但学校教材、考试和行政教学体系主要使用泰语。许多学生在低年级阶段需要同时理解学科知识和非母语教学语言，学习难度显著增加。

Prince of Songkla University 相关论文指出，泰国南部冲突地区的教育政策长期与国家身份建构、语言政策和安全治理交织在一起。该研究建议，教育若要发挥和平建设作用，需要承认文化多样性、地方历史和本地语言，并推动更包容的多语言教育。

UNESCO 也支持以第一语言为基础的多语言教育。2023 年在曼谷形成的 Bangkok Priorities for Action 呼吁亚太地区政府推进 first language-based multilingual education，以提升学习效果和包容性。

Patani Malay-Thai 双语/多语教育已有案例研究，强调将 Patani Malay 语言和文化身份纳入教学能改善社区对学校教育的信任。

2.3 乡村教师短缺与多科教学

基于 PISA Thailand 学校层面数据的实证研究显示，教师短缺会显著影响学生教育表现，农村地区更明显。教师短缺还会导致教师被迫教授非专业科目，甚至混合不同年级教学。

世界银行关于泰国小型学校的研究指出，约 64% 的泰国小学存在严重教师短缺，定义为平均每个班级不足一名教师。小型学校教师往往需要覆盖更多科目和年级。

2.4 LINE 是泰国最合适的产品入口

为解决上述问题，需要选择一个能够直接触达教师的工具入口。LINE 在泰国是国民级通信应用。2025 年初相关数字报告显示，泰国 LINE 月活跃用户约 5,600 万，占总人口 78.2%，占互联网用户 85.7%。2026 年市场报道仍显示 LINE 是泰国使用率最高的平台之一。

这意味着本项目不应优先做独立 App，而应直接嵌入 LINE Official Account，降低教师学习成本。

2.5 政策背景与项目切入点

泰国当前正处于推动AI普及的关键政策窗口期。2026年6月，泰国数字经济与社会部（DES）正式启动“**TH-AI Passport**”项目，投入**16.21亿泰铢**，旨在为500万15岁及以上的泰国公民提供为期一年的专业级AI工具访问权限，并配套“边学边赚”（Learn to Earn）的强制性技能提升课程。

该项目推出的直接背景是泰国AI使用率严重落后于区域国家。根据微软AI经济研究所的统计数据，泰国的AI普及率仅为**10.7%**，不仅远低于**16.3%**的全球平均水平，更与新加坡的**60.9%**、越南的**23.5%**和马来西亚的**19.7%**形成鲜明差距。泰国在全球AI采用率排名中位列第89位，与尼加拉瓜、伊朗等国处于同一梯队。DES部长差猜诺·奇触布将此差距定性为“国家竞争力风险”，认为AI作为一种通用技术，其经济影响力堪比电力或互联网。

在更宏观的层面，泰国政府已于2025年通过《国家人工智能规划》，计划投入**250亿泰铢**，建立10个人工智能中心，重点覆盖教育、农业、健康、旅游等领域。2026年7月，泰国内阁进一步审议通过首份《大数据利用战略规划（2025-2027）》，目标到2027年实现大数据驱动**35%** 的经济增长，并培养至少**16万名**大数据与AI领域专业人才。同时，泰国正积极推进首部《AI法案》的立法进程，以构建“混合型”AI治理框架——在鼓励创新的同时，对高风险应用设置必要保障。

值得注意的是，TH-AI Passport项目因采购流程不透明和“高价低质”争议，已引发反对党和公众的广泛质疑。其第二阶段900亿泰铢的扩展计划已被暂时搁置，政府决定先以第一阶段作为试点，评估用户反馈和成本效益后再做决策。

本项目与上述政策环境的关联：

本项目与TH-AI Passport及泰国国家AI战略形成了**互补而非竞争**的关系：

维度	TH-AI Passport	本项目（AI教案助手）
目标用户	全国500万公众（15岁以上）	泰南三府50名乡村教师（试点）
核心手段	提供专业级AI工具访问权限	提供情境化、本地化的AI教案生成服务
学习路径	“Learn to Earn”通用课程	嵌入日常教学工作的“在用中学”
针对痛点	AI工具可及性不足	备课时间不足 + 多语言教学 + 本地化素材缺失

本项目的独特价值在于： TH-AI Passport解决的是“AI工具有没有”的问题，而本项目解决的是“AI工具在课堂教学中怎么用”的问题——这正是泰国《国家AI规划》中“教育领域AI应用”和“AI人才培养”的具体落地。

同时，泰国政府提出的“泰国需要会说泰语、懂泰国语境的AI”目标，也印证了本项目以Patani Malay本地化知识和泰南本土案例为核心的RAG检索设计的正确性。项目如能通过50人试点验证“教师减负 + AI素养提升”的双重效果，可以为TH-AI Passport提供“如何将AI工具转化为实际教育价值”的参考案例。

2.6 AI 模型与技术环境

短期模型选择：

- Gemini: 适合原型和试点，支持文本与图片输入，泰语能力较好，Google 账号/API 获取门槛低。
- OpenAI GPT 系列：能力强，但在本项目中可作为备选供应商。
- Typhoon: 泰语大模型生态，适合后续本地化研究。
- OpenThaiGPT: 泰语开源模型，可作为远期自主部署方向。
- SEA-LION: 面向东南亚语言和文化的开源多语言模型，可作为区域化扩展参考。
- Qwen: 可本地部署，适合远期离线化和成本控制。

相关来源：

- Gemini API models / pricing
- Typhoon official / technical report / Typhoon 2 paper

- OpenThaiGPT 1.5
- SEA-LION

三、用户画像

目标用户被结构性问题压缩备课时间的乡村教师和有AI使用功能·学习需求的的学生。

推荐用户画像表述：

仅达到最低学历或岗位要求的乡村合同制/代课教师，因师资短缺和行政负担被迫承担多科教学，缺乏备课时间、本地化教学材料和方言教学支持。

核心需求：

- 快速生成一节可直接使用或稍作修改的教案
- 能把抽象知识点转换成当地学生熟悉的生活例子
- 能获得泰语、马来语、英语三语言辅助表达
- 能通过图片上传教材页、板书或手写笔记，自动转成投稿草稿
- 不需要学习复杂后台或额外App

四、产品定义

4.1 产品形态

产品主形态为 **Web网站**，教师通过浏览器访问两大核心板块：**教案生成与AI学习**。同时提供 **LINE Official Account 聊天机器**

人 作为快捷入口，方便教师在手机端快速生成教案、上传教学图片和接收通知，降低使用门槛。

网站端配套一个轻量管理员审核后台。

两大核心板块结构：



板块一：教案生成（详细）

教师输入学科、年级、知识点，系统生成结构化教案。教案生成后自动保存到“我的教案”列表，每个教案附带 **【进入课堂体验】**按钮。

教案包含：

- 教案正文（教学目标、活动流程、讨论问题）
- 课堂体验入口（点击后进入该节课的互动模式）

教案类型：

类型	说明	示例
基础学科教案	数学、英语、科学等常规学科教案	分数入门：用榴莲分一分
AI教案	AI启蒙、AI素养、AI工具使用课程	AI如何学习：芒果是什么颜色？

课堂体验模式（点击教案的“进入课堂体验”后）

每个AI教案都自带一个“**课堂体验模式**”，点击进入后，教师可在课堂上直接使用：

体验要素	说明
活动引导卡片	教师在大屏展示的课堂指令（如“芒果是什么颜色？全班写下答案”）
数据上传入口	学生通过链接或扫码上传文字/图片答案，数据实时汇总

体验要素	说明
AI模拟对话	上传完成后，学生可打开对话框与“正在被训练的AI”聊天。AI会根据已收集的数据进行回答，初始阶段回答可能不完整，随着数据积累回答越来越准确，让学生直观感受“数据训练”的过程
课堂报告	体验结束后生成报告：上传数据条数、AI回答变化、学生参与情况

板块二：AI学习（详细）

AI术语解释：

- 泰语术语对照库、分类浏览、收藏
- 与教案联动：教案中的术语自动高亮，点击可查看解释

AI课堂体验情境：

- 教师输入知识点 → 系统生成3-5分钟课堂AI体验活动（如“用AI拍照识别水果品质”）
- 不需要完整教案，教师可单独使用

人机协作能力训练：

- 提供6类AI协作任务模板（写作/教案设计/编程/翻译/绘画/数据分析）
- 教师或学生按照任务引导卡与AI进行多轮对话协作完成
- 仅需对话框+任务卡片，不依赖平台内置功能

教师端（Web网站）完整功能清单

功能	说明
教案生成	输入学科/年级/知识点 → 生成结构化教案
我的教案	所有已生成教案列表，每个教案附带【进入课堂体验】按钮
课堂体验模式	点击教案进入 → 活动引导 + 数据上传 + AI模拟对话 + 课堂报告
AI术语解释	泰语术语对照库、分类浏览、收藏
AI课堂体验情境	输入知识点 → 生成3-5分钟课堂AI体验活动（可单独使用）
人机协作能力训练	6类AI协作任务模板，与AI多轮对话完成
个人中心	收藏术语、教案历史、使用记录
教师论坛	讨论与交流

教师端（LINE Bot - 快捷入口）

功能	说明
文本需求	快速生成教案
图片上传	上传教材页、板书等
接收通知	教案卡片、审核结果
确认投稿	投稿草稿确认
历史查询	生成记录查询

管理员端（Streamlit 后台）

功能	说明
投稿列表	查看所有投稿
图片识别结果	查看AI识别的图片内容
内容编辑	编辑三语言内容
初审	投稿初审
复核	投稿复核
敏感标记	标记敏感内容
发布	发布到 GitHub private repo
向量同步	触发向量库同步

功能二： 图片识别与投稿草稿

教师上传图片后，系统调用 LINE Content API 下载图片，再调用 Gemini Vision/OCR 能力识别图片内容，转成结构化投稿草稿。

功能三： 内容投稿

教师可通过 LINE 发送投稿，或确认 AI 从图片中抽取的投稿草稿。

投稿不会直接进入知识库，而是先进入 PostgreSQL，状态为 pending_review。

功能四： 双审核入库

管理员完成初审和复核后，内容才会被发布到 GitHub private repo 和向量库。

功能五：本土知识检索

系统根据地区、学科、年级、语言、敏感等级等过滤条件检索知识库，避免生成脱离当地情境的教案。

功能六：数据隔离与脱敏共享

原始投稿、原始图片、教师 userId 和生成记录按学校/地区隔离；审核通过并脱敏后的知识可进入共享知识库。

五、当前推荐系统架构

本项目采用：

LINE Bot + FastAPI + PostgreSQL + pgvector + Redis Queue + Worker Pool + Object Storage + Gemini + Private GitHub + Streamlit Admin Dashboard

4.1 产品形态

产品主形态为 **Web网站**，教师通过浏览器访问两大核心板块：**教案生成与AI学习**。同时提供 **LINE Bot** 作为快捷入口。

两大板块：

板块	包含内容
教案生成	基础学科教案（数学/英语/科学）+ AI教案（AI启蒙/AI素养课）。每个教案生成后自动保存，附带 【进入课堂体验】 按钮
AI学习	AI术语解释（泰语对照库）+ AI课堂体验情境（3-5分钟活动）+ 人机协作能力训练（6类任务模板）

课堂体验模式：

点击教案的【进入课堂体验】→ 进入该节课的互动模式：

- 活动引导卡片（教师大屏展示）
- 数据上传入口（学生上传文字/图片）
- AI模拟对话（数据越多，AI回答越准，感受“数据训练”过程）
- 课堂报告（数据条数、参与情况）

教师端（Web）：

教案生成 / 我的教案（含课堂体验入口） / AI术语解释 / AI课堂体验情境 / 人机协作训练 / 个人中心 / 教师论坛

教师端（LINE Bot快捷入口）：

快速生成教案 / 图片上传 / 接收通知 / 确认投稿 / 历史查询

管理员端（Streamlit后台）：

投稿审核（初审/复核） / 内容编辑 / 敏感标记 / 发布到GitHub / 向量同步

五、技术架构

采用：Web + LINE Bot + FastAPI + PostgreSQL + pgvector + Redis Queue + Worker Pool + Object Storage + Gemini + Private GitHub + Streamlit Admin Dashboard

5.1 架构总览



Web网站（主）

- 教案生成
- 课堂体验模式
- AI学习
- 教师论坛

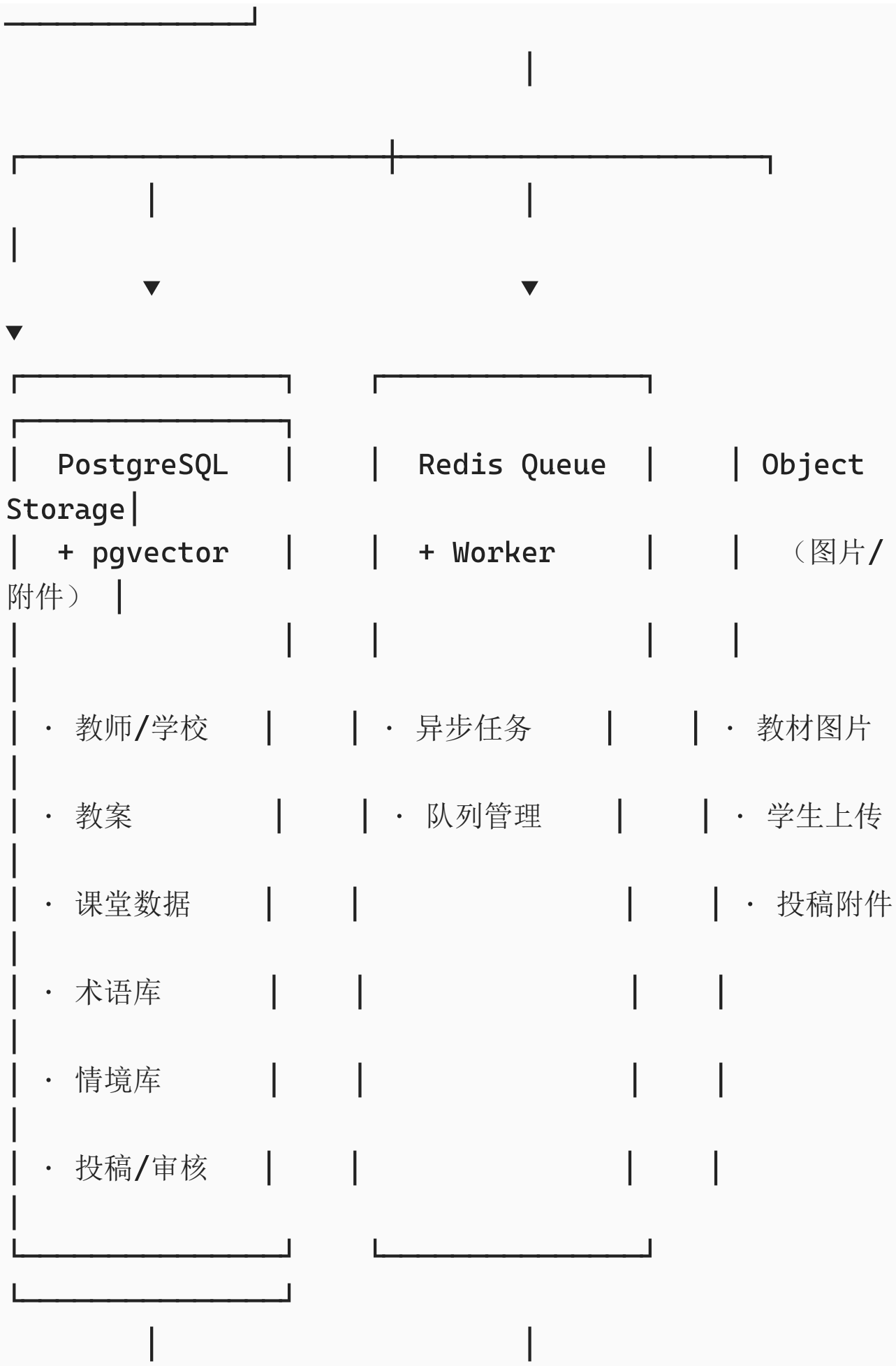
LINE Bot（快捷入口）

- 快速生成教案
- 图片上传
- 接收通知
- 历史查询



FastAPI 后端

- 用户认证（LINE userId）
- 教案生成（调用Gemini）
- 课堂数据收集与存储
- AI模拟对话（RAG检索 + 拼装回答）
- 投稿审核流程





AI 服务层

- Gemini API: 文本生成、图片识别、OCR
- RAG 检索: 教案生成时检索知识库 + 课堂数据检索



管理员端

Streamlit Admin Dashboard

- 投稿列表 / 详情
- 图片识别结果查看
- 三语言内容编辑
- 初审 / 复核
- 敏感标记

- 课堂数据查看
- 发布到 **GitHub private repo**
- 触发向量库同步



知识库版本管理 & 同步

GitHub private repo

→ Markdown校验 → 切片 → Embedding → 写入pgvector

5.2 各组件职责

层级	技术选型	职责
教师端 (主)	Web网站	教案生成、课堂体验、AI学习、论坛
教师端 (快捷)	LINE Bot	快速生成教案、图片上传、通知

层级	技术选型	职责
后端服务层	FastAPI	Webhook处理、业务逻辑、课堂数据管理
任务队列层	Redis Queue + Worker Pool	异步处理耗时任务（教案生成、图片识别）
主数据库	PostgreSQL	教师/学校/教案/课堂数据/术语/情境/投稿/审核
向量数据库	pgvector	RAG检索（知识库 + 课堂数据）
对象存储	Supabase Storage / Cloudflare R2	图片和附件存储
AI服务	Gemini API	文本生成、图片识别、OCR
知识库版本管理	GitHub private repo	审核通过知识的版本管理和变更追踪
管理后台	Streamlit	投稿审核、内容编辑、课堂数据查看、发布管理

5.3 新增数据表

表名	字段	说明
classroom_sessions	id, lesson_plan_id, teacher_id, school_id, started_at, ended_at, status	课堂体验会话记录
classroom_data	id, session_id, student_identifier, data_type, content_text,	学生上传的课堂数据

表名	字段	说明
	content_image_url, uploaded_at	(文字/ 图片)
ai_chat_logs	id, session_id, user_question, ai_response, retrieved_data_ids, created_at	AI模拟 对话记 录 (含 检索溯 源)
classroom_reports	id, session_id, total_data_count, unique_students, ai_response_changes, summary, generated_at	课堂报 告

5.4 GitHub的正确定位

GitHub **不作为**系统数据库，只负责：

- 保存审核通过后的Markdown知识库
- 记录内容版本历史
- 通过GitHub Actions触发知识库同步

GitHub不适合保存：教师userId、会话状态、投稿草稿、原始图片、审核流程状态、课堂数据、任务队列、用量统计、错误日志。

5.5 各组件职责

层级	技术选型	职责
用户交互层	LINE Official Account	教师唯一入口
后端服务层	FastAPI	Webhook处理、意图识别、业务逻辑
任务队列层	Redis Queue + Worker Pool	异步处理耗时任务（教案生成、图片识别）
主数据库	PostgreSQL	业务数据（教师、请求、投稿、审核）
向量数据库	pgvector	本地知识检索（RAG）
对象存储	Supabase Storage / Cloudflare R2	图片和附件存储
AI服务	Gemini API	文本生成、图片识别、OCR
知识库版本管理	GitHub private repo	审核通过知识的版本管理和变更追踪
管理后台	Streamlit	投稿审核、内容编辑、发布管理

六、数据存储设计

6.1 数据存储位置

真实部署时数据库应位于云端，但数据库和服务端不是同一个概念。

- 服务器 = 运行 FastAPI、Worker、Streamlit 的地方

- 数据库 = 保存业务数据的地方
- 对象存储 = 保存图片/附件的地方
- 向量库 = 保存 embedding 的地方
- GitHub = 保存已审核知识库源文件的地方

推荐使用托管云服务，而不是把所有数据装在同一台服务器上。

原因：

- 应用服务器可以重启、扩容、重新部署
- 数据库需要稳定、备份、权限控制和故障恢复
- 图片文件适合对象存储，不适合塞进数据库或 GitHub
- 向量索引可以从 Markdown 知识库重建，但也需要稳定查询

6.2 推荐数据表

核心表：

teachers

- id
- line_user_id
- display_name
- school_id
- region
- language_preference
- 【新增】 ai_exposure_count
- 【新增】 ai_use_history
- created_at

- last_active_at

schools

- id
- name
- region
- district
- visibility_scope

admin_users

- id
- provider
- provider_user_id
- email
- role
- region_scope
- active
- created_at

lesson_requests

- id
- teacher_id
- subject
- grade
- topic

- region
- language_mode
- status
- prompt
- generated_content (含传统教案 + AI教学辅助建议)
- token_input
- token_output
- created_at
- completed_at

submissions

- id
- teacher_id
- school_id
- source_type
- title
- subject
- grade
- region
- content_th
- content_ms
- content_en
- local_context
- sensitive_level
- status

- created_at
- updated_at

submission_reviews

- id
- submission_id
- reviewer_id
- review_stage
- decision
- comment
- created_at

media_assets

- id
- teacher_id
- submission_id
- object_key
- media_type
- original_filename
- storage_url
- pii_detected
- retention_policy
- created_at

knowledge_items

- id
- submission_id
- github_path
- github_commit_sha
- subject
- grade
- region
- language_primary
- title_th
- title_ms
- title_en
- content_th
- content_ms
- content_en
- published_at

knowledge_chunks

- id
- knowledge_item_id
- chunk_text
- language
- region
- subject
- grade
- embedding

- created_at

ai_teaching_moments

- id
- teacher_id
- lesson_request_id
- ai_tool_used
- student_exposure_count
- classroom_activity_type
- created_at

jobs

- id
- job_type
- payload
- status
- retry_count
- error_message
- created_at
- updated_at

6.3 数据保存策略

数据	保存策略
教师LINE userId	长期保存
会话上下文	6-12 个月

数据	保存策略
教案生成历史	6-24 个月
投稿草稿	长期保存
审核通过知识	长期保存
原始图片	默认长期保存，可压缩，可按政策删除
失败任务日志	30-90天
敏感原文日志	不建议长期保存

6.4 数据隔离与共享

系统采用"原始数据隔离，脱敏知识共享"的策略。

原始投稿、图片、教师身份、学校信息：按学校/地区隔离。审核通过且脱敏后的知识：可进入共享知识库。

示例：

- 不可共享：Pattani 某学校三年级学生 Ahmed 在课堂上...
- 可共享：泰南马来语母语学生学习泰语分数概念时，可使用分鱼案例辅助解释。

七、并行处理与响应速度设计

7.1 为什么需要异步任务

LINE Webhook 不应该同步等待 Gemini 完整生成。正确流程是：

教师发送需求 → FastAPI 立即回复：“正在生成” → 任务进入 Redis Queue → Worker 后台处理 → 完成后通过 LINE push

message 返回结果

这样可以避免：

- Webhook 超时
- Gemini 响应慢导致用户等待
- 图片识别阻塞后端
- 高峰期请求互相拖慢

7.2 响应时间目标

场景	目标响应时间	实现方式
简短文本教案	20-40 秒	FastAPI 入队，Worker 调 Gemini
复杂教案生成	40-90 秒	RAG 检索 + 多语言生成 + 后台回传
图片识别投稿	1-2 分钟	图片下载 + Gemini 识别 + 草稿结构化
审核入库	人工流程	初审 + 复核 + 发布

7.3 可并行处理的任务

业务流程	可并行内容
文本教案生成	用户信息读取、语言识别、敏感检测、RAG 检索、本地案例检索
图片投稿	图片下载、图片识别、OCR/结构化抽取、敏感信息检测

业务流程	可并行内容
投稿流程	先写 PostgreSQL，再异步创建 GitHub 文件或 PR
审核后同步	Markdown 校验、切片、embedding、向量库 upsert、管理员通知
高并发请求	Webhook 快速入队，Worker Pool 横向扩展

八、审核后台设计

第一版使用 Streamlit，不做复杂前端。核心原则是：

Streamlit 只做界面，审核状态和发布逻辑放在 FastAPI/service 层。

这样未来迁移到 React/Vue/Next.js 后台时，只需要替换前端，不需要重写核心业务。

管理员可以使用 Google Login 或 LINE Login。关键不是登录方式，而是后台必须有授权白名单。

管理员登录 → 系统获取 provider_user_id/email → 查询 admin_users 表 → 判断 active、role、region_scope → 允许或拒绝访问

角色建议：

角色	权限
reviewer	初审
senior_reviewer	复核、发布

角色	权限
admin	用户管理、权限管理、系统配置

8.2 双审核流程

投稿状态流：

```
draft → pending_review → first_approved →
second_approved → published → synced_to_github →
embedded
```

异常状态：needs_revision / rejected / sensitive_hold /
sync_failed / embedding_failed

敏感内容判定标准由管理员团队在项目启动时共同制定，并在审核后台中预设敏感标签列表（见下文）。审核员上岗前需完成统一培训，确保标准一致性。内容被标记为敏感但不涉及违规时，可经脱敏处理后发布。

8.3 敏感标签

标签	说明
student_identity	学生身份信息
school_identity	学校身份信息
religion	宗教相关内容
ethnic_conflict	民族冲突相关内容
political_content	政治内容
violence	暴力内容

标签	说明
personal_data	个人数据
copyright_risk	版权风险

敏感内容状态：sensitive_hold / needs_redaction / approved_private_only / approved_shared / rejected

九、知识库与 RAG 设计

9.1 知识库格式

审核通过后的内容保存为 Markdown，并存入 GitHub private repo。

推荐目录结构：

```
knowledge/  
  yala/  
    math/  
      grade-4/  
        fractions-rubber-latex.md  
  pattani/  
    science/  
      grade-5/  
        water-cycle-fishing-village.md  
  narathiwat/  
    language/  
      grade-3/  
        thai-vocabulary-market-context.md
```

推荐 Markdown front matter:

```
---
id: knowledge_000001
region: pattani
subject: math
grade: 4
topic: fractions
languages: [th, ms, en]
sensitive_level: low
source: teacher_submission
review:
  first_reviewer: reviewer_001
  second_reviewer: reviewer_002
  published_at: 2026-07-24
---
```

正文包含: Title / Thai / Malay / English / Local Context /
Classroom Use / Safety / Sensitivity Notes

9.2 RAG 检索流程

```
教师请求
  ↓
解析 subject / grade / topic / region / language
  ↓
生成 query embedding
  ↓
pgvector 检索 (按 subject/grade/region 过滤)
  ↓
```

注入 Gemini prompt



生成教案（传统部分 + AI教学辅助部分）

9.3 为什么第一版用 pgvector

第一版使用 PostgreSQL + pgvector，而不是单独部署 Chroma/Milvus。

理由：

- 50 人试点数据量很小
- 少部署一个服务
- 业务数据和向量索引统一备份

后续可通过 retriever 抽象迁移到 Qdrant/Milvus。

检索接口应封装为：

- retriever.search(query, filters)
- retriever.upsert(chunks)
- retriever.delete(item_id)

避免业务代码和 pgvector 强绑定。

十、安全、隐私与合规

10.1 隐私风险

系统可能处理：

- 教师 LINE userId
- 学校名称

- 学生姓名
- 课堂照片
- 教材图片
- 宗教、民族、语言身份相关内容
- 地区冲突相关敏感表达

10.2 合规原则

系统应遵循泰国 PDPA 个人数据保护要求，并采取最小化收集原则。

建议：

- 不主动收集学生真实姓名
- 图片上传前提示教师避免拍摄学生脸部和个人信息
- 图片进入审核前进行 PII/敏感信息检测
- 管理员分地区授权
- 审核后台记录所有操作日志
- 敏感内容必须初审 + 复核
- 对外共享前必须脱敏

十一、容量与性能估算

11.1 50人试点

假设：

- 50 名教师
- 30 名日活

- 每人每天生成 2 次教案
- 每天 60 次教案生成
- 每天 10-20 次图片识别
- 每月约 1,800 次文本生成，300-600 次图片识别

该规模下：

- FastAPI 单个小实例足够
- 1 个 Worker 足够，必要时加到 2 个
- PostgreSQL 免费/低价套餐足够
- pgvector 足够
- GitHub private repo 足够
- 人工审核能力比技术容量更容易成为瓶颈

【优化】 Gemini API 成本估算说明：

- 一次普通教案生成：输入约 3,000 tokens，输出约 1,500 tokens
- 使用 Gemini Flash 类模型：单次成本约 0.005-0.01 美元
- 使用 Gemini Pro 类模型：单次成本约 0.02-0.05 美元
- 图片识别成本高于纯文本（图片计入输入 token，且响应时间更长）
- 以下成本表中的10-100美元区间对应“混合使用Flash与Pro模型+部分图片识别”的场景

11.2 可扩展容量

阶段	建议架构	可承载规模
DEMO	FastAPI + PostgreSQL + pgvector + Streamlit	10-50 教师
50 人试点	加 Redis Queue + Worker + Object Storage	50-500 教师
区域试点	多 Worker + 托管 Postgres + 独立对象存储 + 监控	500-5,000 教师
大规模部署	专用向量库 + 正式 Web 后台 + SSO + 多实例部署	5,000-50,000+ 教师

11.3 第三方限制

LINE Messaging API 的多数接口有较高请求限制，通常不是本项目早期瓶颈。

GitHub API 普通认证请求为小时级限额，内容创建还有 secondary limit。因此 GitHub 不应用在高频运行时状态写入，只用于审核通过后的知识库版本管理。

Gemini 限额和价格随模型、项目、免费/付费层变化，真实试点前需要在 Google AI Studio 或 Cloud 项目中确认当前 quota。

十二、成本估计

12.1 DEMO成本

模块	服务选择	月成本估计
FastAPI	Render/Railway 免费或低价服务	0-10 美元
PostgreSQL + pgvector	Supabase/Neon 免费层	0 美元
Redis Queue	Upstash 免费/低用量	0 美元
Object Storage	Supabase Storage / Cloudflare R2 / S3 低用量	0-5 美元
GitHub private repo	GitHub Free	0 美元
Gemini	免费额度或低用量	0-20 美元
合计		0-35 美元/月

12.2 50人真实试点成本

模块	月成本估计
FastAPI Web Service	7-25 美元
Worker Service	7-25 美元
PostgreSQL + pgvector	0-25 美元
Redis Queue	0-10 美元
Object Storage	0-10 美元
Gemini API	10-100 美元
GitHub	0-10 美元

模块	月成本估计
监控/日志	0-20 美元
合计	50-200 美元/月

12.3 稳妥试点预算

如果希望提高稳定性，建议预算：

- 150-300 美元/月：比较舒服的 50 人试点
- 300-500 美元/月：可加入更完整监控、备份、更多 AI 调用额度

十三、最小 DEMO 范围

为了快速产出可演示代码，最小 DEMO 不需要一次性实现全部生产能力。

13.1 DEMO 必须实现

- LINE Webhook 接收文本
- LINE signature 校验
- 使用 LINE userId 识别教师
- 文本教案生成（含传统教案 + AI教学辅助建议）
- PostgreSQL 保存用户、请求和生成结果
- pgvector 保存少量本地知识 chunk
- RAG 检索后调用 Gemini
- 返回 LINE 文本或简单 Flex Message
- 图片上传后调用 Gemini 识别

- 生成投稿草稿
- Streamlit 后台查看投稿
- 初审/复核状态切换
- 审核通过后生成 Markdown
- 写入 GitHub private repo

13.2 DEMO 可暂缓

- 复杂 Rich Menu
- 完整多租户权限
- 正式 SSO
- 高级监控
- 自动脱敏模型
- 多 Worker 横向扩展
- 排行榜和积分
- 正式 Web 后台
- Qwen 本地部署

十四、项目结论

本项目的问题定义成立：泰国乡村教师存在行政负担重、备课时间不足、师资短缺和多语言教学困难等真实痛点；泰国LINE使用率高，使LINE Bot成为合理入口；Gemini等多模态模型可以降低教案生成和图片投稿门槛；GitHub private repo适合作为审核通过知识库的版本管理工具。

AI教学辅助板块的增加使项目从“教师备课工具”升级为“教师AI素养提升 + 学生接触AI”的综合性教学助手，解决了原方案中学生

端无感知、教师使用AI过程缺乏持续学习机制的问题。

推荐最终架构为：

**LINE Bot + FastAPI + PostgreSQL + pgvector + Redis
Queue + Worker Pool + Object Storage + Gemini + Private
GitHub + Streamlit Admin Dashboard**

第一阶段不追求复杂平台化，而是完成50名教师可真实试用的闭环：

1. 教师输入需求
2. AI生成传统教案 + AI教学辅助建议（双重输出）
3. 教师使用教案上课，并可选择在课堂中使用AI教学辅助内容
4. 教师投稿本地案例/图片
5. 管理员初审 + 复核
6. 发布到私有GitHub知识库
7. 同步到pgvector
8. 反哺下一次教案生成
9. 每次AI教学辅助的使用记录为教师的AI素养成长轨迹

该架构可以用较低成本完成DEMO，也可以在获得投资或政府/NGO试点资源后，平滑升级为更完整的“教育内容管理 + AI辅助教学 + 教师AI素养提升”的综合平台。

十五、盈利模式

第一层：G端（政府端）—— 稳定底盘

- **核心逻辑：**将AI工具定位为区域教育数字化的基础设施。

- **变现方式：**争取政府采购、专项补贴；定期输出**区域教育质量分析报告**（如学情热点、教学薄弱环节预警），以数据服务换取财政支持。

第二层：B端（学校/企业端）—— 核心营收

- **核心逻辑：**为B端提效降本，按价值付费。
- **变现方式：**向学校或教育集团提供**定制化教师AI培训**；将积累的优质教案、课件库进行**内容授权或SaaS订阅**。

第三层：C端（教师/个人端）—— 长尾转化

- **核心逻辑：**基础功能普惠引流，高级需求付费解锁。
- **变现方式：****Freemium模式**（基础备课免费，高级分析/智能出卷收费）；对API调用、高阶模型（如文生图、数字人）实行**超额用量付费**。

第四层：生态端（认证/标准端）—— 品牌溢价（你的补充亮点）

- **核心逻辑：**联合官方背书，从“卖工具”升级为“定标准”。
- **变现方式：**联合本地高校与教育局，推出“**教师AI教学能力官方认证**”。通过**线上课程学习 + 实操考核 + 颁发证书**，收取培训费与认证费。此举不仅能创收，更能反哺G端关系，并锁定高价值B/C端用户。

附录：参考来源

来源	内容
Bangkok Post	教师行政负担报道、极端案例
泰国公平教育基金（EEF）	小型学校教师负担调查

来源	内容
世界银行	泰国小型学校研究（64%短缺）
宋卡王子大学	冲突地区多语言教育研究
UNESCO	Bangkok Priorities for Action
DataReportal / Meltwater	泰国LINE用户数据
Gemini API文档	模型选择与定价
泰国数字经济与社会部（DES）	TH-AI Passport项目（2026）
微软AI经济研究所	泰国AI普及率10.7%数据